

## **05 - FMPP MOOCs - Radiologie digestive, Imagerie des voies biliaires - Pr. N. Cherif Idrissi El Ganouni**

Bonjour, nous voyons aujourd'hui un autre chapitre de la radiologie digestive qui concerne l'imagerie des voies biliaires. Les objectifs de ce cours, après le prérequis bien sûr sur l'anatomie des voies biliaires et du confluent biliopancréatique, serait de reconnaître les méthodes d'exploration des voies biliaires et de décrire les signes sémiologiques des principales pathologies biliaires. Le plan sera le suivant, on va voir l'introduction, un bref rappel anatomoclinique, puis les différentes techniques d'exploration, la radioanatomie normale, puis on passera en revue la pathologie biliaire avant de conclure.

La pathologie biliaire est très fréquente, ça constitue un motif de consultation assez fréquent, dont l'ictère cholestatique est le principal signe clinique. L'imagerie intervient à plusieurs niveaux, tout d'abord devant un ictère, la première des choses c'est de confirmer l'obstruction des voies biliaires, d'établir le siège de l'obstacle, de proposer un diagnostic étiologique et en cas de cancer, d'établir un bilan d'extension et un suivi post-thérapeutique pour les patients. Bien sûr, l'imagerie est utile pour séparer l'ictère cholestatique et non-cholestatique, par de ce fait rechercher l'obstruction.

Pour le rappel anatomique, c'est important de connaître ce schéma et de le garder en tête quand on parle de pathologie biliaire. Vous reconnaissez le canal hépatique droit et gauche avec leur confluence vers le canal hépatique commun. On a la voie biliaire secondaire qui est constituée par la vésicule biliaire avec le canal cystique qui va s'aboucher dans le canal hépatique commun pour former le canal du colétoque ou la voie biliaire principale.

Celle-ci rejoint le canal pancréatique principal ou le canal de Virsong, ils font un bout de chemin ensemble environ d'un centimètre avant de s'aboucher dans la paroi interne du deuxième duodéna. Donc à chaque fois qu'on va avoir un obstacle sur l'un de ces trajets, on aura une dilatation en amont qui va être responsable sur le plan clinique d'une douleur de l'hypocondre droit, d'un ictère le plus souvent, parfois accompagnée de fièvre ou d'autres signes associés. L'évolution aiguë ou chronique est importante pour le diagnostic étiologique.

Alors quelles sont les techniques d'exploration radiologique dont on dispose ? Il y a bien sûr l'abdomen sans préparation, on va voir quels sont ses avantages et ses limites, l'échographie et l'échodoplaire, la tomodensitométrie, l'IRM et la bilirème qui constituent actuellement un examen de référence dans la prise en charge de la pathologie biliaire, les opacifications biliaires qu'on utilise de moins en moins et la radiologie interventionnelle bien sûr qui reste encore une fois d'ordre beaucoup plus thérapeutique que diagnostique. Alors pour l'ASP, c'est un examen qui est peu utile on va dire, donc il permettra de rechercher des classifications sur l'air vésiculaire. Ce qu'il faut savoir c'est que les calculs vésiculaires contrairement aux calculs rénaux sont rarement radio-opaques, donc vous allez rarement les voir sur une radiographie d'abdomen sans préparation.

Quand ils sont visibles comme c'est le cas ici devant une vésicule porcelaine où toute la paroi était calcifiée, quand toute la vésicule, ça c'est vraiment exceptionnel. L'ASP peut également montrer de l'air dans les voies biliaires témoignant d'une aérobilie, là encore c'est un examen qui reste très peu utilisé en pratique courante pour la pathologie biliaire. Deuxième examen radiologique c'est l'échographie et là bien sûr l'échographie elle a sans moins à dire, c'est le gold standard, c'est le premier examen à réaliser parce qu'elle peut apporter d'importantes informations concernant les voies biliaires et concernant leur aspect normal ou pathologique.

Alors pour ce qui est du normal, ce qu'il faut savoir c'est que la vésicule biliaire du fait qu'elle contient du liquide qui est la bile, elle a un aspect qui est noir, donc qui est complètement anéchogène. Quand elle est normale son contenu est purement liquidien, elle a souvent un renforcement postérieur des échos avec une paroi fine inférieure à 3 mm. La voie biliaire principale elle aussi c'est une structure canalaire qu'on va identifier au regard du pédicule, elle est généralement fine, ne dépassant pas 6 mm, elle est souvent visible en avant du trempote, vous avez ici une coupe qui passe par le pédicule hépatique, on voit le trempote qui est cette structure canalaire, siège donc d'un liquide anéchogène qui est le sang et la voie biliaire elle est située juste en avant, moins de 6 mm.

Les voies biliaires intrahépatiques il faut savoir qu'à l'état normal elles ne sont pas visibles, on les verra quand ils seront dilatés. Troisième examen c'est la tomодensitométrie, là encore c'est un examen qui va permettre une bonne étude topographique et surtout un bilan d'extension en cas de tumeur des voies biliaires. On réalisera l'examen sans injection pour rechercher une éventuelle densité spontanée élevée dans le cadre des calculs, bien qu'on ait dit que c'était rare, parce que les litiases biliaires sont souvent cholestéroliques et de ce fait hypodenses et donc on ne verra pas toujours la litiase parce qu'elle n'est pas toujours calcifiée.

Après injection, donc on injectera le produit de contraste à chaque fois qu'on suspectera de pathologies tumorales, infectieuses ou inflammatoires. L'IRM avec les séquences de bilis IRM, ce sont des séquences en T2 qui vont permettre de visualiser les voies biliaires épancréatiques même sans injection de produit de contraste, ils sont en hypersignal sur le T2, permettra de faire une bonne cartographie biliaire, elle est généralement supérieure au scanner et il est indiqué là encore devant un nictère cholestatique avec une dilatation des voies biliaires sans obstacle individualisable sur l'échographie. Voilà un exemple d'IRM ou de bilis IRM où on voit donc la voie biliaire principale avec les canaux biliaires droite et gauche, la vésicule biliaire et là la séquence de bilis IRM où on voit la cartographie biliaire, on voit donc parfaitement le schéma anatomique qu'on a retrouvé avec la vésicule biliaire, le cystique, le canal hépatite commun, le colédoc et le canal de Virsunc.

Autre type ou autre examen, c'est les opacifications biliaires, donc les opacifications des voies biliaires peut se faire de plusieurs façons, actuellement le plus souvent ça se fait par le drain de Kerr dans le contrôle post-opératoire immédiat ou à distance à la recherche d'une litiase

résiduelle, donc on va mettre du produit de contraste dans le drain de Kerr et on va opacifier les voies biliaires pour rechercher s'ils sont perméables ou s'il y a encore des litiases ou des calculs dans les voies biliaires. La cholangiographie pérandoscopique qui est plus invasive et moins utilisée et la cholangiographie transparitale qui est beaucoup plus avisée, thérapeutique que diagnostique. On arrive à la radiologie interfonctionnelle, là encore, soit dans le cadre de diagnostic, notamment dans les fonctions biopsie, écho ou scanoguidé, notamment quand on a des processus tumoraux biliaires avec extension hépatique ou avisée thérapeutique pour cathéteriser, drainer ou poser des prothèses biliaires.

Ici un exemple d'un cas où on avait un processus tumoral avec une importante dilatation des voies biliaires, le patient a pu bénéficier d'un drainage biliaire externe, comme vous voyez le drain qui est positionné au niveau des voies biliaires, ça permet de soulager le patient de son nictère, de son prurite et de ses douleurs. Alors on va passer à la pathologie, pour passer en revue quelques signes sémiologiques à connaître. On va commencer par la pathologie de la vésicule biliaire.

Alors la pathologie de la vésicule biliaire, vous savez que la lithase vésiculaire est l'une des plus fréquentes. Donc c'est une pathologie assez répandue, en général chez les femmes, qui se présente pour des douleurs de l'hypocondre droit avec des dyspepsies, parfois des vomissements ou des coliques hépatiques typiques avec irradiation vers l'épaule. Donc le diagnostic il est purement échographique.

On a vu tout à l'heure une vésicule biliaire qui était à contenu en échogène pur avec une paroi qui est fine. Le calcul où la lithase va se présenter sous forme d'une image hyper échogène, généralement arciforme avec un franc candombre postérieur. Ce calcul peut être unique ou multiple dans le cadre d'une vésicule multilithiasique comme cet exemple ici.

Vous avez plusieurs calculs superposés qui sont d'éclives dans la partie postérieure de la vésicule biliaire générant des candombres postérieures. Les complications des litiases et biliaires sont nombreuses. Donc on a les complications aiguës.

A chaque fois qu'on va avoir une obstruction dans le collet vésiculaire, on peut avoir un hydrocolliciste qui peut se compliquer de cholecystite aiguë, parfois même d'angéocolite ou de pancréatite aiguë quand ce sont des micro-litiases qui vont bloquer également le canal pancréatique principal. Les complications chroniques, c'est essentiellement la cholecystite chronique et le cancer vésiculaire. Donc voici en scanner ou en IRM, on identifie la vésicule biliaire.

C'est sur une coupe frontale et c'est sur une coupe axiale. Vous avez la vésicule biliaire qui est le siège d'une densité liquidienne avec calcification témoignant de calcul intra-vésiculaire. Ici on en trouve plusieurs avec une densité qui est mixte.

Sur des coupes de séquence IRM, là encore on voit des calculs au sein de la vésicule biliaire.

Alors là le raisonnement est différent parce qu'on a dit qu'en séquence T2, la vésicule biliaire qui contient du liquide est en hypersignale, donc blanche, contrastant avec le calcul qui est en hyposignale, qui est noir. Là c'est l'inverse au scanner.

Le liquide est hypodense, les calculs sont denses. En IRM, le liquide est hyperdense, les calculs sont en hyposignale, donc noir. Alors parmi les complications aiguës, on a la cholecystite aiguë.

C'est une urgence chirurgicale dont la clinique est généralement évocatrice. On a des douleurs de l'hypocondroit qui s'accompagnent de fièvre et d'un signe de Murphy positif. L'échographie va elle aussi rechercher ce signe de Murphy, en faisant la palpation au passage de la sonde.

La patiente ressent une douleur exquise au niveau sous-hépatique. Sur le plan échographique, on objective une vésicule biliaire qui a une paroi épaissie, peut-être feuilletée, peut-être épaissie. Elle est généralement supérieure à 4 mm, avec souvent, à le calcul, on sent ça.

Sur l'image échographique, vous voyez donc la vésicule qui est le siège de macro-calcul avec un épaississement de la paroi vésiculaire. Le scanner, lui, va rechercher également cet épaississement pariétal. Il peut identifier une infiltration de la graisse de voisinage, ce qui est réactionnel, ou un épanchement péri-vésiculaire.

Ceci pouvant se compliquer soit d'une perforation ou d'un abcès péri-vésiculaire, parfois même d'une fistule biliodigestive avec passage d'air dans les voies biliaires, ou d'une cholecystite emphysémateuse, essentiellement retrouvée chez les patients diabétiques. Vous avez ici des exemples, on scanne l'air. Donc, d'une cholecystite avec un épanchement visible en péri-vésiculaire, ou une cholecystite emphysémateuse.

Vous voyez l'air qui silhouette la paroi vésiculaire chez un patient qui était diabétique. Les autres types de complications, cette fois-ci chroniques, c'est le cancer vésiculaire. Donc, c'est généralement un adénocarcinome vésiculaire secondaire à un calcul.

On appelle le calculo-cancer. Souvent chez la femme qui a un antécédent de lithase vésiculaire, avec parfois des lésions de cholecystite chronique. Sur le plan de l'imagerie, l'échographie peut montrer un épaississement de la paroi, ou une masse écogène, hétérogène du lit vésiculaire, pouvant infiltrer ou pas le foie de voisinage associé ou centré par un calcul.

Le scanner et l'IRM vont permettre aussi bien le diagnostic positif que le bilan d'extension. Donc le diagnostic, là encore, on recherchera un épaississement irrégulier de la paroi vésiculaire, ou carrément une masse vésiculaire, donc hétérogène, prenant une partie ou la totalité de la vésicule biliaire. Ces deux examens permettront également de faire un bilan d'extension, notamment vers le foie, le pédicule hépatique, à recherche d'adénopathie ou de carcinose péritonéale.

Voilà des exemples ici de calculo-cancer. Vous voyez sur les coupes échographiques, on a un

macro-calcul, qui centre une masse hétérogène bourgeonnante de contours irréguliers, avec infiltration du foie de voisinage. Donc par contiguïté, il s'agissait d'un calculo-cancer.

Le scanner, comme j'ai dit, va permettre de mieux identifier le calcul avec l'épaississement et la masse tumorale, et l'infiltration également au foie et aux organes de voisinage. Après la pathologie de la vésicule biliaire, on a vu les litières, on a vu leurs complications aiguës et chroniques, notamment le calculo-cancer. On passe à la pathologie des voies biliaires, notamment la voie biliaire principale, les voies biliaires intra-hépatiques.

Alors cliniquement, c'est le tableau le même. On a un nictère rétentionnel avec des signes de cholestase. À la phase aiguë, on peut avoir des signes d'angues colites.

L'imagerie, grâce à l'échographie, qui va dans un premier temps préciser la dilatation des voies biliaires et parfois rechercher aussi le siège et la nature de l'obstacle, qu'il s'agisse d'un calcul ou d'une tumeur. Le scanner est complémentaire, généralement pour confirmer le siège et la nature, et parfois établir le bilan d'extension, comme on a dit. L'IRM et la bilirème sont utilisées quand les autres examens restent insuffisants, mais il faut dire qu'actuellement, c'est souvent l'examen de deuxième intention après l'échographie pour tout ce qui est pathologie ou suspicion de pathologie des voies biliaires.

Sur le plan sémiologique, la dilatation de la voie biliaire principale va être objectivée sous forme d'un canal en avant du trempote qui est supérieur à 8 mm de diamètre. Voici un exemple donnant un aspect ou le signe du canon de fusil. On a les deux canons, le trempote en arrière et la voie biliaire principale en avant dont il faudra mesurer le diamètre et qui oriente vers la dilatation.

Quand on a une dilatation de la voie biliaire principale, il faut chercher aussi une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Donc cette fois-ci, ce sera des voies biliaires qui seront visibles et qui accompagnent la branche portale correspondante. Donc là, on recherchera cette dilatation des voies biliaires au niveau intrahépatique.

L'échographie, il faudra suivre la dilatation jusqu'à arriver à l'obstacle, qu'il soit lithiasique, tumorale ou autre. Le scanner et l'IRM, comme je le disais, sont complémentaires pour le siège et la nature de l'obstacle. En scanner comme en IRM, le diagnostic est facile parce qu'on a une visibilité anormale des canaux biliaires qui sont dilatés.

En scanner, vous voyez la dilatation des canaux biliaires par rapport aux vaisseaux portes correspondants. Vous voyez que là, la densité est diminuée, c'est liquide. Il n'y a pas de rehaussement après injection.

Donc, c'est des voies biliaires intrahépatiques qui sont très dilatées. Ici, dilatées, mais de façon moins importante que sur l'image précédente. Sur l'IRM, la même chose.

Donc, on a une distribution biliaire, une cartographie qui est bien visible avec une dilatation anormale. Pour la pathologie des voies biliaires, on a la pathologie lithiasique qui va se présenter sous forme de calcul de la voie biliaire principale ou des voies biliaires intrahépatiques pouvant se compliquer d'angiolite. Dans ce cas-là, dans le cadre de l'angiolite, la clinique est très évocatrice.

Donc, on a, en plus de la douleur de l'ictère et du signe de Murphy, s'ajoute la fièvre. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir réaliser l'échographie en premier pour rechercher d'abord la dilatation des voies biliaires, puis l'obstacle, éventuellement le calcul, qui se présente de la même façon que dans la voie vésiculaire, c'est-à-dire c'est une image hyper échoïque avec un franc qu'on nombre postérieure. Il faut rechercher aussi un épaississement de la paroi de la voie biliaire principale pouvant orienter vers une angiolite.

Sur l'IRM, le diagnostic aussi, il est facile. Quand l'échographie n'arrive pas à objectiver de calcul pour raison de gaz digestif ou d'obésité ou autre, l'IRM est là pour récupérer ces calculs. Donc, on a dit, c'est des images ovalaires, en hyposignal, baignant dans le liquide qui est en hypersignal, avec une dilatation, bien sûr, en amont de l'obstacle.

Aussi, un autre exemple, on a une dilatation monstrueuse des voies biliaires intra- et extra-hépatiques. Il s'agissait d'une patiente déjà cholecystectomisée qui présentait un empiètement cholédocien, donc avec une dilatation d'amont. Après la pathologie lithiasique, on passe à la pathologie tumorale.

Et là, bien sûr, les tumeurs de la voie biliaire principale, essentiellement. Donc, sur le plan échographique, on aura un aspect échoïque, mais cette fois-ci, sans qu'en ombre postérieure, avec une dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques. Il peut s'agir d'un cholangiocarcinome du île hépatique.

Dans ce cas-là, à l'échographie, on a une infiltration pédiculaire avec une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, mais avec une voie biliaire principale qui est de calibre normal. Encore une fois, si on remémore le schéma anatomique, un obstacle au niveau du île va être responsable d'une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, mais d'une voie biliaire principale qui est de calibre normal. Il peut s'agir aussi d'une tumeur qui infiltre le pédicule, notamment une tumeur hépatique ou une tumeur de la vésicule biliaire, qui inclut le cancer, avec un vieillissement pédiculaire.

Ceci va être responsable d'une dilatation des voies biliaires en amont. La pathologie inflammatoire, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus les cholangites sclérosantes qui peuvent être primitives ou secondaires. Il s'agit de dilatations avec des sténoses étagées sur l'ensemble des voies biliaires, associées parfois à un épaississement des voies biliaires, ou une fibrose péri-biliaire.

Il peut se compliquer aussi de calculs ou parfois de tumeurs, notamment les cholangiocarcinomes, qui est donc la complication à redouter le plus. La pathologie infectieuse des voies biliaires est également possible. Il s'agit souvent du quicidatique, qui peut être rempli dans les voies biliaires.

Et là, on va avoir du matériel écogène circulant avec parfois des membranes à l'intérieur des voies biliaires. Il peut s'agir dans des cas vraiment rares d'ascaris qui peuvent être individualisés au sein des voies biliaires. Vous avez ici un exemple de quicidatique hépatique avec de multiples vésicules qui étaient rompus dans les voies biliaires de voisinage qui était dilaté, donc avec un contenu écogène.

Donc on a vu la pathologie litiasique, tumorale, inflammatoire. C'est la pathologie malformative, dans l'occurrence. Donc on peut avoir les kystes du colédoque.

Dans ce cas-là, on a une dilatation kystique de la voie biliaire principale, avec souvent des voies biliaires intrahépatiques qui sont normales. On peut avoir aussi la maladie de Caroli. C'est une dilatation kystique.

Il y a aussi des voies biliaires intrahépatiques, mais sans obstacle individualisable, et qui peuvent se compliquer de calcul, là encore, au sein des voies biliaires intrahépatiques. Et parfois, il s'agit d'une atrésie des voies biliaires. Donc là, on n'aura pas de dilatation.

Au contraire, on n'a aucune visibilité des voies biliaires intra- et extrahépatiques. Voilà les exemples ici. Donc on a une dilatation du colédoque.

L'échographie, bien sûr, est le premier examen qui va identifier cette malformation. On a un kyste faisant suite à la voie biliaire principale. Ceci a été confirmé sur le scanner et sur l'IRM réalisé chez ce patient.

Donc là, vous voyez la continuité entre la voie biliaire et cette dilatation kystique correspondant à la malformation. Voilà, donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que l'échographie, c'est l'examen de première intention. Il peut être souvent le seul à être utilisé pour répondre à la pathologie des voies biliaires.

Devant une dilatation des voies biliaires, plus ou moins l'obstacle identifié, notamment l'obstacle litiasique. Le scanner peut être utilisé en seconde intention quand l'échographie n'est pas contributive pour rechercher le siège et la nature de l'obstacle ou pour faire le bilan d'extension d'une pathologie tumorale, par exemple. La bilirem, elle est très performante dans l'étude morphologique.

C'est l'examen de choix dans le diagnostic étiologique de la pathologie obstructive et malformative des voies biliaires. Donc, elle doit être considérée en deuxième intention après l'échographie parce qu'elle permet souvent de répondre à la question. Merci.

